

방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

천무 - II



목차

프로젝트 기획 >

개요 및 배경

아키텍처

기대효과

WBS 및 역할

데이터 수집 및 전처리 >

데이터 소스

데이터 전처리

전처리 과정 문제 사항

데이터 분석 >

데이터 분석

특이 사항

서버 및 웹 구현 >

대시보드 구현

웹과 서버 연결

웹 구현 문제 사항



방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

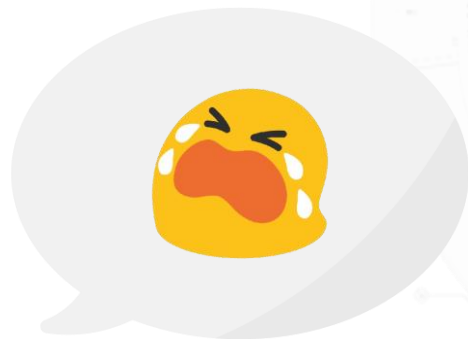
프로젝트 기획



프로젝트 선정이유

고객(기업) 입장에서 국가별 방위산업 지표를 한눈에 보기 어려운 **문제상황** 인식

또한 기업 입장에서는 자회사와 국가간 연관성을 한번에 파악하기 어려운 문제상황



프로젝트 개요

글로벌 방위산업 수출 전략 수립을 위한 국가별 맞춤형 정보 제공 플랫폼

목적

각 국가별로 방위산업과 관련되는 지표를 취합하여

해당 국가에 수출을 목적으로 하는 고객에게 정보를 제공



프로젝트 배경

증가하는 국내 방위사업 수출에 따른 국가별 맞춤형 정보를 한눈에 보이게 제공

'국방에서 산업으로'...K-방산 '빅4' 진입 新전략 짚다

송고시간 | 2024-04-01 06:00



김동규 기자

산업부, '수요국 맞춤형 방산 수출 전략 연구' 용역
이르면 상반기 '방산 수출 및 혁신성장 생태계 조성 대책' 발표

산업부는 이번 연구용역을 통해 방산 수요국의 산업·경제 수준을 고려한 맞춤형 방산 수출 전략의 기초를 닦을 계획이다.

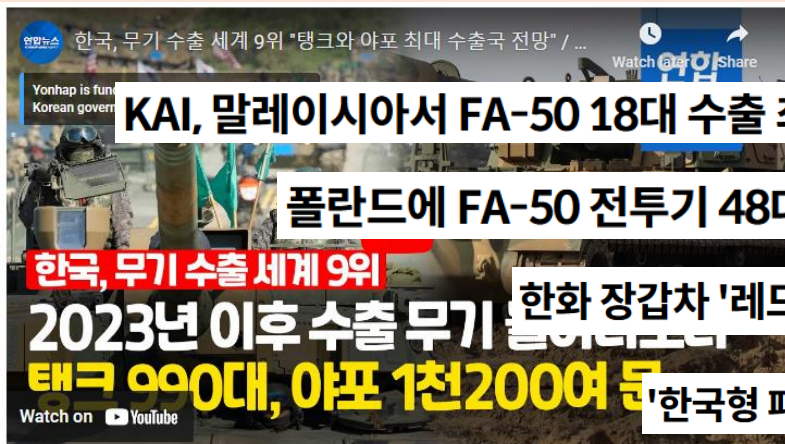
현재 K-방산 수출이 추진 중인 20여개 수출 유망 국가를 선별해 국가별 방위산업 수준 및 최근 무기 조달 방식을 파악하고, 대상국의 제조업 역량을 분석해 한국 주력 수출 산업과 연계 가능성을 타진한다.

수출 유망국의 제조업 역량과 에너지 수급 등을 면밀히 파악한 뒤 이를 종합해 유형별로 방산·산업·에너지 연계형 맞춤형 수출 전략을 제시하겠다는 게 산업부의 복안이다.

세계 무기수출 순위

점유율, 단위: %

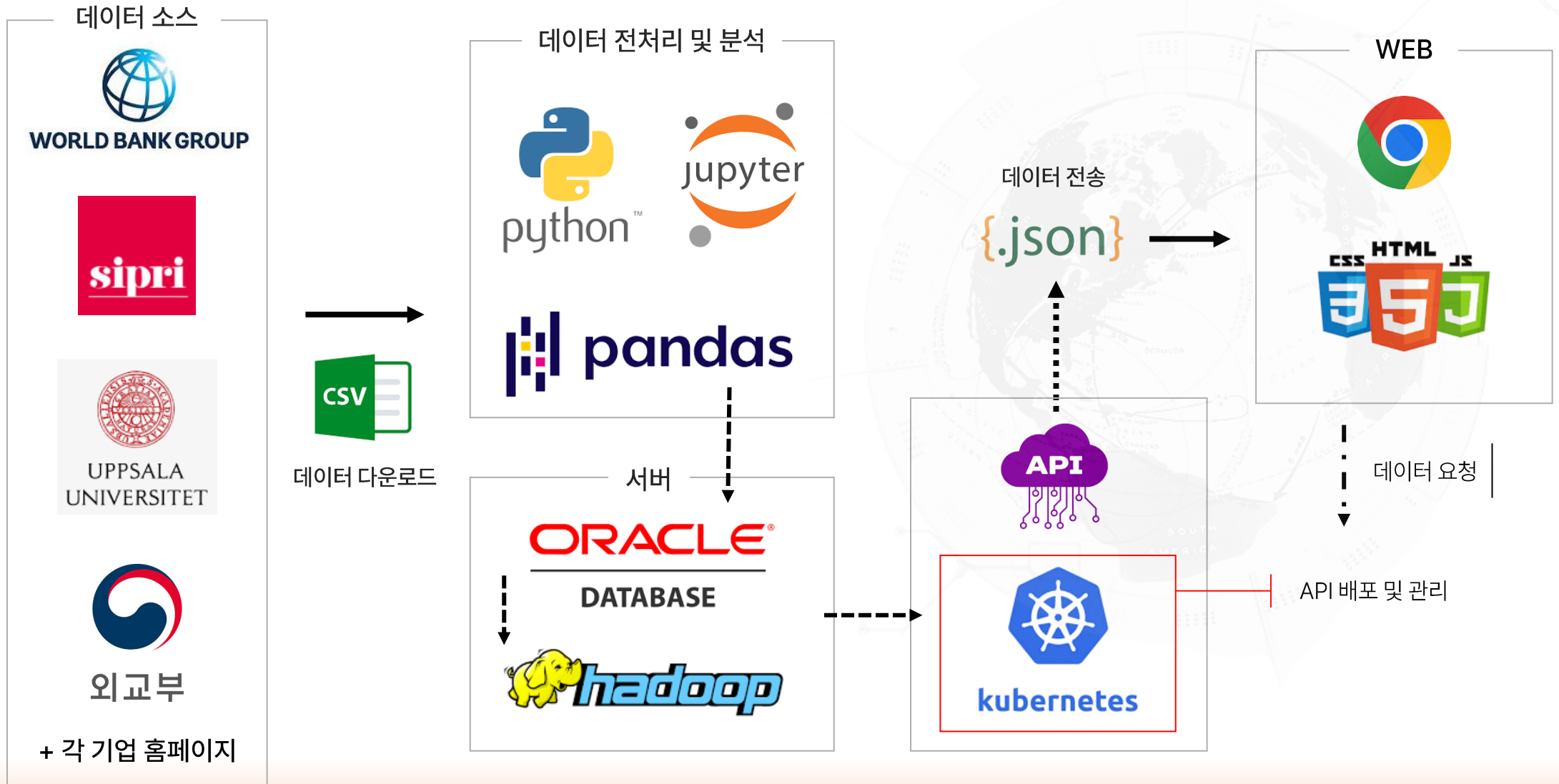
■ 2013~2017년 ■ 2018~2022년



"한국 2018~2022년 무기수출 74% 급증...세계 9위"

최근 5년간 韓무기수출 177% ↑ ...상위 10개국중 가장 많이 늘어

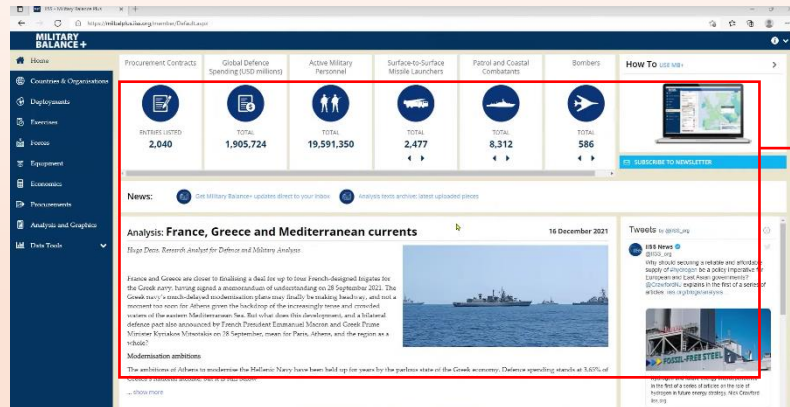
'한국형 패트리엇' 천궁-II, 사우디 4조원대 수출계약 쾌거(종합)



기대 효과

예시 사진과 같이 웹을 통하여 국가별 방위산업 관련 데이터 제공하며 국가, 기업간 비교 기능도 추가

국가별 방위지표 시각화 차트로 가시성 확보



Equipment Capability Data

Find equipment capability datasets for the armed forces of over 170 countries, search for equipment type and platform designs across land, maritime and aerospace domains.

Defence Budgets and Forecasts

Extract data on macroeconomic statistics and global defence budgets, compare budgets over multiple years and view defence budget forecasts for 30 countries, accounting for 88% of global defence expenditure.

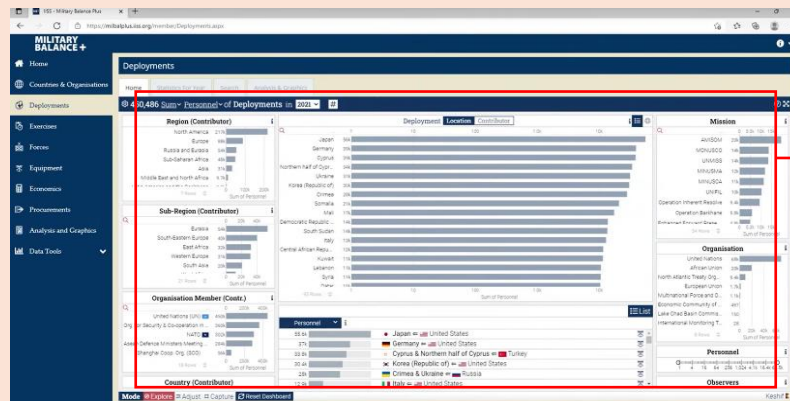
Defence Procurement Data

Find and download defence procurement data by government recipient. Discover emerging procurement opportunities by country, identify the prime and subcontractors involved in each programme and the equipment type being ordered.

한눈에 지표를 볼 수 있도록 UI 구성

방위산업과 관련된 상세 데이터 제공

지도와 같은 지리적 시각화 자료를 통해 직관성 증가 목표



WBS

	11. 1W	11. 2W	11. 3W	11. 4W	12. 1W	12. 2W
국가 데이터 수집	각 사이트의 정보 취합					
기업 데이터 수집			기업별 정보 취합			
데이터 전처리	CSV 로 다운받은 데이터 결측치 , 이상치 처리					
데이터 분석			전처리 완료된 데이터 분석진행			
서버 연결					분석 완성 데이터 서버 업로드	
웹 대시보드				웹 대시보드 구현 및 서버와 연결		

업무 분담

	데이터 수집	데이터 전처리	데이터 분석	웹 구축 및 디자인	서버와 웹 연결	문서 작업
김현욱	업무 과제					업무 과제
서유찬	업무 과제					업무 과제
부혁훈					업무 과제	
이소명	업무 과제					업무 과제
진예찬	업무 과제					
최신영	업무 과제		업무 과제			업무 과제
현창용	업무 과제					

방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

데이터 수집 및 전처리



데이터 수집

각 사이트에서 국가별, 기업별 기본적인 정보 및 **방위산업** 지표로 유효하다고 판단되는 정보 취합 진행

UCDP

[COUNTRIES IN CONFLICT VIEW](#) [FATALITIES VIEW](#)[Start / Downloads](#)

UCDP Dataset Download Center

Disaggregated Datasets

[UCDP Georeferenced Event Dataset \(GED\) Global version 24.1](#)
[UCDP Candidate Events Dataset \(UCDP Candidate\) version 24.0.X](#)

Yearly Datasets covering 1946 - 2023

[UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset version 24.1](#)
[UCDP Dyadic Dataset version 24.1](#)

[SIGN IN](#) [MEMBERSHIP](#)

Facts. Analysis. Influence.

[ABOUT US](#) [CONTACT US](#)[RESEARCH](#) [DATA & ANALYSIS](#) [PUBLICATIONS](#) [EVENTS & DIALOGUES](#) [OUR PEOPLE](#) [ADVISORY](#) [MIDDLE EAST CRISIS](#)

International Institute for Strategic Studies

The International Institute for Strategic Studies is a world-leading authority on global



STOCKHOLM INTERNATIONAL
PEACE RESEARCH INSTITUTE



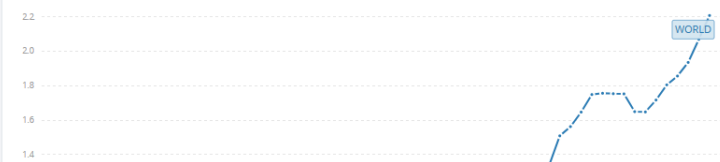
The independent resource on global security

[Home](#) [Research](#) [Databases](#) [Publications](#) [SIPRI Yearbook](#) [News and Events](#) [Media](#) [Commentary](#) [About](#) [Support SIPRI](#) WORLD BANK GROUP | [Data](#)This page in: [English](#) [Español](#) [Français](#) [العربية](#) [中文](#)[Military expenditure \(curr...](#) [DataBank](#) [Microdata](#) [Data Catalog](#)

Military expenditure (current USD)

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security.

License : Use and distribution of these data are subject to Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) terms and conditions.

[Line](#) [Bar](#) [Map](#)[Share](#) [Details](#)☒ LABEL

Military expenditure (% of GDP)
Military expenditure (current LCU)
Military expenditure (% of general government expenditure)
Armed forces personnel, total
Arms exports (SIPRI trend indicator values)
Arms imports (SIPRI trend indicator values)

데이터 수집

각 데이터는 CSV 형태로 다운로드 후 전처리 진행

arms_exports_data

arms_import_data

Economy_data

governance_data

military_expenses_data

R&D 사업 데이터 테이블화

UCDP_data

weapon_import

weapon_system_Data

기업정보_11개 기업

나라별지형_with_coordinates

내전분쟁데이터

무기 금수조치 국가

수교 나라 데이터

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Country	Country C	Indicator I	Indicator C	1991	1992	1993	1994	1995	1996
2	Africa East	AFE	Military ex	MS.MIL.XF	3.587644	2.838008	3.101742	2.617658	2.139543	1.831231
3	Afghanistan	AFG	Military ex	MS.MIL.XF	6.429301	3.516484	3.135638	2.731722	2.221759	2.295724
4	Africa We	AFW	Military ex	MS.MIL.XF	1.137533	1.109824	1.249678	0.961758	0.64182	0.538496
5	Angola	AGO	Military ex	MS.MIL.XF	7.1025	5.682831	17.52259	5.709281	4.707393	2.447848
6	Albania	ALB	Military ex	MS.MIL.XF	5.79127	4.670888	3.199451	2.547819	2.053587	1.37903
7	Arab Worl	ARB	Military ex	MS.MIL.XF	10.75188	8.590835	7.834841	7.388907	6.586359	6.010141
8	United Ar	ARE	Military ex	MS.MIL.XF	27.4711	12.02316	6.182433	6.611676	7.022971	7.128093
9	Argentina	ARG	Military ex	MS.MIL.XF	1.506927	1.421222	1.422803	1.457039	1.473073	1.241227
10	Armenia	ARM	Military ex	MS.MIL.XF	4.357115	3.994438	4.009104	3.794178	3.654544	3.665611
11	Australia	AUS	Military ex	MS.MIL.XF	2.168043	2.168746	2.17803	2.116599	2.021313	1.93044
12	Austria	AUT	Military ex	MS.MIL.XF	1.154217	1.099214	1.115585	1.094453	1.073232	1.049683
13	Azerbaijan	AZE	Military ex	MS.MIL.XF	3.431395	3.186037	3.004288	2.873032	2.744574	2.785958
14	Burundi	BDI	Military ex	MS.MIL.XF	3.786271	3.595638	3.720276	3.921111	4.209073	5.856885
15	Belgium	BEL	Military ex	MS.MIL.XF	2.287693	1.832333	1.735966	1.677143	1.565752	1.540103
16	Benin	BEN	Military ex	MS.MIL.XF	1.001447	1.270622	1.57395	1.477526	1.208248	0.873519
17	Burkina Fa	BFA	Military ex	MS.MIL.XF	2.166869	2.049652	1.86253	1.422885	1.383043	1.287088
18	Bangladesh	BGD	Military ex	MS.MIL.XF	1.214423	1.360503	1.429391	1.529024	1.566693	1.539074
19	Bulgaria	BGR	Military ex	MS.MIL.XF	3.043232	2.972634	2.609272	2.492617	2.374131	2.402934
20	Bahrain	BHR	Military ex	MS.MIL.XF	5.703751	5.878072	5.369855	5.111302	5.183232	5.27394

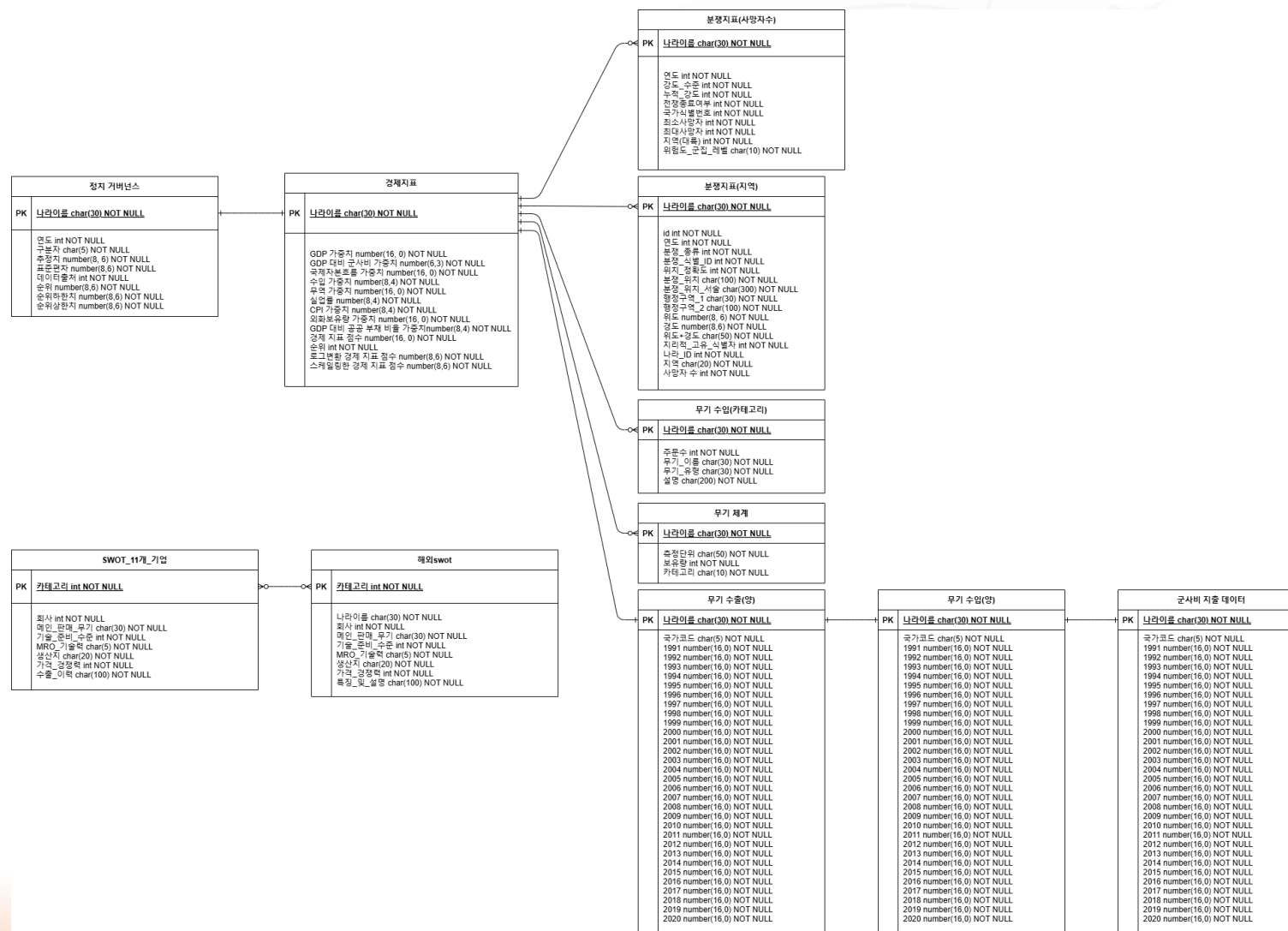
(일부 데이터 상세)

데이터 수집

수집된 데이터 ERD

국가명, 무기 카테고리 PK 설정

(카테고리에 대한 설명은 이후에 정의 합니다)



데이터 전처리

데이터별로 존재하는 결측치, 이상치 처리 및 불필요한 컬럼 제거

도시국가, UN에서 지정한 독립된 국가 선별 및 필터링 수행

데이터 별로 국가명이 다르기 때문에 통일화 진행

정보가 없는 국가의 경우
추가로 조사 진행

	Country	항공기	전차	해군 함정	포병	미사일 시스템	인력 (추정)
0	Bahamas	없음	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 1,500명
1	Barbados	없음	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 1,000명
2	Belize	소형 경비행기	없음	소형 순찰정 및 경비정	소수의 박격포	없음	약 1,600명
3	Benin	소형 수송기 및 헬리콥터	소수의 경전차	소형 순찰정 및 경비정	소수의 박격포	없음	약 5,000명
4	Brunei	헬리콥터 및 소형 수송기	없음	소형 순찰정 및 경비정	경량 포병 장비	없음	약 9,000명
5	국가	상비군 여부	방위 책임	무기 수입 가능성	없음	없음	약 8,000명
6	Andorra	상비군 없음	프랑스, 스페인 공동 방위	무기 수입 없음	없음	없음	약 500명
7	Dominica	상비군 없음	지역 안보 시스템(RSS)	무기 수입 없음	없음	없음	약 12,000명
8	Côte d'Ivoire	상비군 있음	자제 방위	과거 분쟁으로 인해 무기 수입 기록 없음	없음	없음	약 12,000명
9	Lesotho	소규모 방위군 유지	자제 방위	무기 수입 규모 미상	없음	없음	약 12,000명
10	Liechtenstein	상비군 없음	스위스	무기 수입 없음	없음	없음	약 12,000명
11	Monaco	상비군 없음	프랑스	무기 수입 없음	없음	없음	약 12,000명
12	Nauru	상비군 없음	호주	무기 수입 없음	없음	없음	약 12,000명
13	San Marino	상비군 없음	이탈리아	무기 수입 없음	없음	없음	약 12,000명
14	St. Lucia	상비군 없음	지역 안보 시스템(RSS)	무기 수입 없음	없음	없음	약 12,000명
15	Guyana	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 12,000명
16	Guyana	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 12,000명
17	Ireland	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	소형 순찰정 및 경비정	소수의 박격포	없음	약 12,000명
18	Jamaica	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 12,000명
19	Kiribati	없음	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 12,000명
20	Kosovo	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	없음	소수의 박격포	없음	약 12,000명
21	Lesotho	없음	없음	없음	없음	없음	약 12,000명
22	Liberia	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	없음	없음	없음	약 12,000명
23	Luxembourg	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	없음	없음	없음	약 12,000명
24	Maldives	소형 수송기 및 헬리콥터	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 12,000명
25	Malta	없음	없음	소형 순찰정 및 경비정	없음	없음	약 12,000명

```
# 파일 불러오기
Task01_data = pd.read_csv(Task01_path)

# 컬럼명을 'Country'로 통일
Task01_data.rename(columns={'Country Name': 'Country'}, inplace=True)

# 매핑 키
country_name_mapping = {

# 독립되지 않은 지역 리스트
non_independent_regions = [
    "Kosovo", "Western Sahara", "Abkhazia", "South Ossetia",
    "Transnistria", "Nagorno-Karabakh", "Somaliland", "Hong Kong",
    "Macau", "Puerto Rico", "Greenland", "Faroe Islands",
    "New Caledonia", "French Polynesia", "Bermuda", "Gibraltar",
    "Falkland Islands", "Turks and Caicos Islands", "British Virgin Islands",
    "Cayman Islands", "Aruba", "Sint Maarten", "Curacao", "Montserrat",
    "Anguilla", "Niue", "Cook Islands", "Tokelau", "Pitcairn Islands",
    "Wallis and Futuna", "Mayotte", "Reunion", "Martinique", "Guadeloupe",
    "Saint Barthelemy", "Saint Martin", "French Guiana", "Svalbard",
    "Jan Mayen", "Bouvet Island", "Ashmore and Cartier Islands",
    "Christmas Island", "Cocos Islands", "Heard Island and McDonald Islands",
    "Norfolk Island", "South Georgia and the South Sandwich Islands",
    "Antarctica"
]

unrecognized_countries = []

# 매핑 적용
Task01_data['Country'] = Task01_data['Country'].replace(country_name_mapping)

# 독립되지 않은 지역 및 중복 표현 제거
Task01_filtered_data = Task01_data[~Task01_data['Country'].isin(non_independent_regions)]
Task01_filtered_data = Task01_data[~Task01_data['Country'].isin(unrecognized_countries)]
```

데이터 전처리 이슈

각 국가별 특이사항이 존재하여 반영해서 데이터 조사 진행

(특이사항: 전쟁 중인 국가, UN 무기 금수조치 국가, 한국과 수교중인 국가, 군사력이 매우 제한적인 국가)

```
## 금수조치 제거
```

```
# 일치하는 국가명 리스트 ( 중국 , 이집트 제거 )
```

```
matching_countries_list = [  
    'Afghanistan', 'Azerbaijan', 'Belarus', 'Central African Republic', 'Congo, Dem. Rep.',  
]
```

```
# 일치하는 국가명에 해당하는 행 제거
```

```
Task01_filtered_data = Task01_filtered_data[~Task01_filtered_data['Country'].isin(matching_co
```

```
# 제거된 결과 확인
```

```
print("Task01 데이터셋에서 제거된 국가명 행 포함 여부 확인:")
```

```
print(Task01_filtered_data['Country'].unique())
```

```
df = pd.DataFrame(Task01_filtered_data)
```

```
unique_countries = df['Country'].drop_duplicates()
```

```
df = df.reset_index(drop=True)
```

```
# Country 컬럼 비교
```

```
Task02_countries = set(Task02_data['Country'].unique())
```

```
diplomacy_countries = set(diplomacy_data['Country'].unique())
```

```
matching_countries = Task02_countries.intersection(diplomacy_countries)
```

```
non_matching_in_task02 = Task02_countries - diplomacy_countries
```

```
non_matching_in_diplomacy = diplomacy_countries - Task02_countries
```

```
# 결과 출력
```

```
print("일치하는 국가명 리스트 (총 개수: {}):".format(len(matching_countries)))
```

```
print(sorted(matching_countries))
```

```
print("\nTask02에만 있는 국가명 리스트 (총 개수: {}):".format(len(non_matching_in
```

```
print(sorted(non_matching_in_task02))
```

```
print("\n수교 데이터에만 있는 국가명 리스트 (총 개수: {}):".format(len(non_matchin
```

```
print(sorted(non_matching_in_diplomacy))
```

중국과 이집트의 경우 UN 지정 무기 금수조치 국가지만, 실제 수출사례 및 시장이 큰 고객이므로 금수조치 리스트에서 제외

방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

데이터 분석



데이터 분석

조사한 국가별 지표를 바탕으로 국가별로 점수(등급화) 환산이 가능

```
# 사이클로이드 가중치 계산 함수
def cycloid_weight(year, start_year=1991, end_year=2020):
    # 연도를 [0, 2π] 범위로 정규화
    normalized_year = (year - start_year) / (end_year - start_year) * 2 * np.pi
    # 사이클로이드 공식 (r = 1로 설정)
    r = 1
    weight = r * (normalized_year - np.sin(normalized_year))
    return weight

# 연도 리스트 (1991~2020)
years = np.arange(1991, 2021)

# 각 연도에 대해 사이클로이드 가중치 계산
weights = np.array([cycloid_weight(year) for year in years])

# 가중치를 (31,) 크기 배열로 만들 (연도에 해당하는 가중치)
weights_resaped = weights.reshape(1, -1)

# 데이터프레임에 가중치 적용

# gdp_growth_1991_2020, gdp_mil_1991_2020 등 각 데이터프레임에 대해 가중치를 곱해줍니다.
def apply_cycloid_weight(df):
    # 'Country Name' 열을 제외한 연도별 값들에 가중치를 곱해줍니다.
    df_values = df.drop(columns='Country Name').values
    # 가중치를 (국가 x 연도) 배열에 적용
    weighted_values = df_values * weights_resaped
    # 가중치가 적용된 값들을 데이터프레임으로 변환
    weighted_df = pd.DataFrame(weighted_values, columns=df.columns[1:], index=df['Country Name'])
    return weighted_df

# 각 데이터프레임에 가중치 적용
gdp_growth_weighted = apply_cycloid_weight(gdp_growth_1991_2020)
gdp_mil_weighted = apply_cycloid_weight(gdp_mil_1991_2020)
int_cap_weighted = apply_cycloid_weight(int_cap_1991_2020)
income_weighted = apply_cycloid_weight(income_1991_2020)
trade_weighted = apply_cycloid_weight(trade_1991_2020)
unemp_weighted = apply_cycloid_weight(unemp_1991_2020)
cpi_weighted = apply_cycloid_weight(cpi_1991_2020)
dollar_weighted = apply_cycloid_weight(dollar_1991_2020)
gdp_dept_weighted = apply_cycloid_weight(gdp_dept_1991_2020)
```

```
weights = {
    'GDP Growth Weighted': 0.2,      # GDP 비중을 적당히 유지
    'GDP Military Weighted': 0.1,    # 군사력 비중을 어느 정도 반영
    'Int. Cap Weighted': 0.1,        # 해외 투자 비중 유지
    'Income Weighted': 0.25,         # 소득 불평등 비중은 높게 설정
    'Trade Weighted': 0.1,           # 무역 비중은 적당히 반영
    'Unemployment Weighted': 0.1,    # 실업률 비중을 적당히 반영
    'CPI Weighted': 0.05,            # 물가 상승률 비중은 낮게 설정
    'Dollar Weighted': 0.1,          # 외화 보유량 비중을 적당히 반영
    'GDP Debt Weighted': 0.1         # 부채 비중은 적당히 설정
}

# 경제 지표 계산
merged_df['Economic Indicator'] = (
    merged_df['GDP Growth Weighted'] * weights['GDP Growth Weighted'] +
    merged_df['GDP Military Weighted'] * weights['GDP Military Weighted'] +
    merged_df['Int. Cap Weighted'] * weights['Int. Cap Weighted'] +
    merged_df['Income Weighted'] * weights['Income Weighted'] +
    merged_df['Trade Weighted'] * weights['Trade Weighted'] +
    merged_df['Unemployment Weighted'] * weights['Unemployment Weighted'] +
    merged_df['CPI Weighted'] * weights['CPI Weighted'] +
    merged_df['Dollar Weighted'] * weights['Dollar Weighted'] +
    merged_df['GDP Debt Weighted'] * weights['GDP Debt Weighted']
)

# 'Economic Indicator' 기준으로 내림차순 정렬
merged_df = merged_df.sort_values(by='Economic Indicator', ascending=False)

# 순위(Rank) 열 추가
merged_df['Rank'] = range(1, len(merged_df) + 1)
```

점수화 주요 변수

경제, 정치 안정도, 분쟁도

(결측치는 보간법으로 처리)

(사이클로이드 곡선 기법)

최근 년도일수록 높은 가중치

데이터 분석

각 3개의 지표에 동일한 가중치를 두어 지표별 백분위 점수 도출

```
# 모든 나라들의 'scaled_pctrank' 값을 비례적으로 스케일링
country_scores['scaled_pctrank'] = country_scores['scaled_pctrank'] * scaling_factor

# 'scaled_pctrank'의 최소값과 최대값 계산
min_value = country_scores['scaled_pctrank'].min()
max_value = country_scores['scaled_pctrank'].max()

# 새로운 'scaled_weighted_bd_high' 계산
new_scaled_weighted_bd_high = (country_scores['scaled_weighted_bd_high'] - min_value) / (max_value - min_value) * 100

# 연도별 'scaled_weighted_bd_high' 값을 합산
location_bd_sum = bd.groupby('location')['scaled_weighted_bd_high'].sum().reset_index()

# 로그 변환 (0이 아닌 값들에 대해서만 적용)
location_bd_sum['log_weighted_bd_high'] = np.log(location_bd_sum['scaled_weighted_bd_high'] + 1) # +1을 하는 이유는 0에 로그를 적용할 수 없기 때문
```

Country	scaled_weighted_bd_high	Scaled Economic Indicator	scaled_pctrank
Albania	100.0	40.2129197	45.13575368
Algeria	21.88	56.52551302	33.67198752
Angola	10.79	50.92993049	27.83053617
Antigua and Barbuda	100.0	20.0	63.47357209
Argentina	100.0	60.23034521	47.09172278
Armenia	100.0	39.09306932	44.99083594
Australia	100.0	65.49357621	76.58895051
Austria	100.0	59.64332499	76.90220815
Bahamas	100.0	39.73474038	68.07321875

사이클로이드 가중치 적용, 분쟁도가 없는 국가는 100점

```
from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler

# 'Economic Indicator' 값을 로그 변환한 값(Log_Economic_Indicator)을 20과 80 사이로 스케일링
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(20, 80))
merged_df['Scaled Economic Indicator'] = scaler.fit_transform(merged_df[['Log_Economic_Indicator']])

# 'Scaled Economic Indicator' 기준으로 내림차순 정렬
merged_df = merged_df.sort_values(by='Scaled Economic Indicator', ascending=False)

# 상위 30개 국가 출력
top_30 = merged_df[['Country Name', 'Log_Economic_Indicator', 'Scaled Economic Indicator', 'Rank']]

# 출력에 반복문 사용
for index, row in top_30.iterrows():
    print(f"Country Name: {row['Country Name']}, Scaled Economic Indicator: {row['Scaled Economic Indicator']:.2f}, Rank: {row['Rank']}")
```

```
# MinMaxScaler를 사용하여 'log_weighted_bd_high' 값을 1과 100 사이로 스케일링
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(1, 100))

# 'log_weighted_bd_high' 값을 1과 100 사이로 스케일링하고 결과를 'scaled_weighted_bd_high'에 저장
location_bd_sum['scaled_weighted_bd_high'] = scaler.fit_transform(location_bd_sum[['log_weighted_bd_high']])

# 'scaled_weighted_bd_high' 기준으로 내림차순 정렬
location_bd_sum_sorted = location_bd_sum.sort_values(by='scaled_weighted_bd_high', ascending=False)

location_bd_sum_sorted['scaled_weighted_bd_high'] = 100 - location_bd_sum_sorted['scaled_weighted_bd_high']

# 소수점 둘째 자리까지 출력
location_bd_sum_sorted['scaled_weighted_bd_high'] = location_bd_sum_sorted['scaled_weighted_bd_high'].round(2)
```

데이터 분석

백분위 점수를 바탕으로 3분할로 국가별 등급 산정

```
# 데이터 준비 (정규화된 데이터 사용)
data = df[['scaled_weighted_bd_high', 'Scaled Economic Indicator', 'scaled_pctrank', 'average_score']]
scaler = StandardScaler()
data_scaled = scaler.fit_transform(data)
```

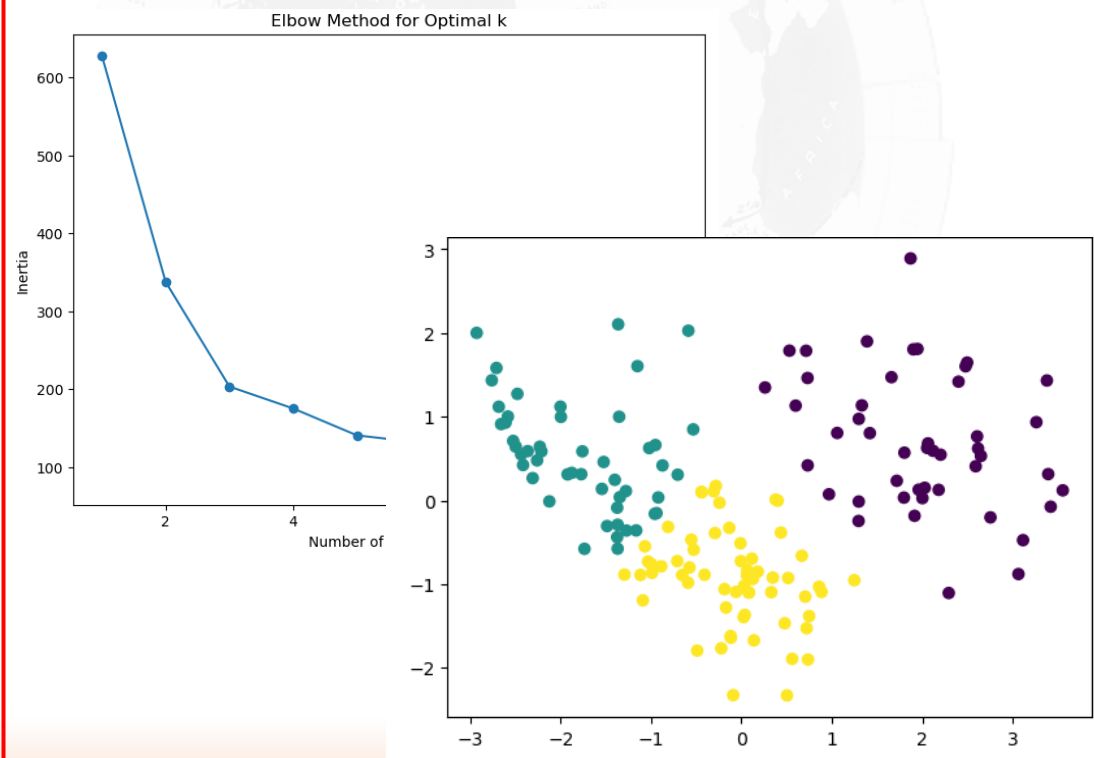
```
# KMeans 군집화 (군집 수 3)
kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
kmeans.fit(data_scaled)
```

```
# 군집 레이블을 'Cluster' 열에 추가 (기존의 'cluster' 열이 있으면 삭제)
df['Cluster'] = kmeans.labels_
```

```
# 중복된 'cluster' 열 삭제
df = df.drop(columns=['cluster'], errors='ignore')
```

# 결과 확인	Country	UC...	Economic Indica...	Governance Indica...	average_sc...	Grade
print(df.head)	United States	100.0	80.0	71.93552807	83.97850936	A
# 군집화된	Germany	100.0	71.70572184	75.19150688	82.29907624	A
from sklearn	Japan	100.0	74.07030057	72.31125813	82.12718623	A
pca = PCA(n	Canada	100.0	67.05224992	77.34209439	81.46478144	A
data_pca =	Switzerland	100.0	63.94004204	79.30174657	81.0805962	A
	Netherlands	100.0	64.31640288	78.03239996	80.78293428	A
	Australia	100.0	65.49357621	76.58895051	80.69417557	A
	France	100.0	69.84271258	71.08985004	80.31085421	A

KNN 방법으로 3분할 군집화 진행



데이터 분석

기업별, 국가별로 **무기**에 대해서 조사된 데이터를 정성적 데이터에서 정형적 데이터로 변환 필요

	Country Name	Year of order	Weapon designation	Weapon description
0	Afghanistan	2017	EMB-314 Super Tucano	trainer/combat aircraft
1	Afghanistan	2004	aircraft engine	aircraft engine
2	Afghanistan	1977	AI-25	turbofan
3	Afghanistan	1988	R-17 Elbrus	SSM
4	Afghanistan	2009	Mi-17	transport helicopter
...	...	...	...	...
28269	Zimbabwe	1998	Mi-24P/Mi-35P	combat helicopter
28270	Zimbabwe	1967	Model-56 105mm	towed gun
28271	Zimbabwe	1975	T-34-85	tank
28272	Zimbabwe	2004	Type-89/ZSD-89	APC
28273	Zimbabwe	2004	Type-85	APC

	Country	Number ordered	Weapon designation	Weapon description	Comments
0	Albania	NaN	FGM-148 Javelin	anti-tank missile	NaN
1	Albania	6.0	Project-123	FAC	Second-hand; probably aid; Project-123K version
2	Albania	7.0	Vosper 72ft	FAC	Second-hand; possibly aid
3	Albania	2.0	Project-437	tanker	Second-hand (but only 2-3 years old); Albanian...
4	Albania	5.0	Po-2	trainer aircraft	Second-hand
...	...	...	...	...	...
23402	Zambia	13.0	BTR-60PB	APC	Probably second-hand; part of \$72-100 m deal
23403	Zambia	2.0	Mi-17	transport helicopter	Mi-171E version
23404	Zambia	6.0	C-47 Skytrain	transport aircraft	Second-hand
23405	Zambia	6.0	SF-260TP	trainer aircraft	NaN
23406	Zambia	10.0	Musketeer	APV	NaN

무기 명칭으로 데이터가 나열되어 있어 분석에 적합하지 않음을 확인

데이터 분석

방위사업청 출처, **미 군용물자 품목** 카테고리 자료를 이용하여 무기 품목별 카테고리 지정

미국의 국제무기거래규정 (I.T.A.R.)

공통된 숫자를 부여함으로써 다른 데이터 테이블간 관련성 및 분석에 용이

미 군용물자품목 목록	
Category I	• 화기류, 근접공격무기류 및 그 - 0.50inch(12.7mm)이하의 수동 - 0.50inch(12.7mm)이하의 완전
Category II	• 총기류 및 화포류 - 0.50inch 이상인 총기류(12.7mm) 국한되지 않고 견인, 공수, 수
Category III	• 탄약 및 관련된 장비 - Category I, II에 있는 군용
Category IV	• 이동발사체, 유도미사일, 탄도 - 로켓, 폭탄, 수류탄, 어뢰, 폭 위와 관련된 군용물자품목의
Category V	• 폭발물, 에너지물질, 추진제, - 폭발물(explosive) 및 이들의
Category VI	• 전함 및 해군 특수장비 - 군사적 목적으로 특수하게 설 전투함, 상륙용 주정, 어뢰전

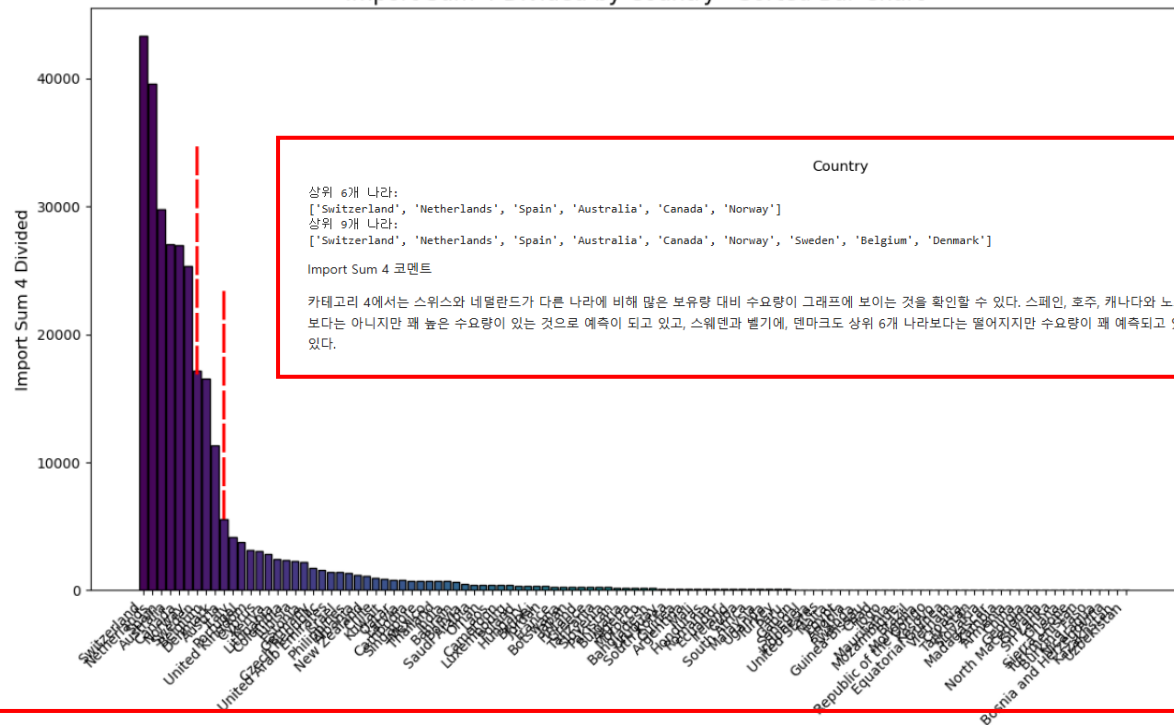
Country	Metric	Value	Category
United States	Active Personnel	1373650	22
United States	Destroyers	63	6
United States	Mine Warfare Vessels	11	6
United States	Combat Tanks	5884	7
United States	Self-Propelled Artillery	1934	2,7
United States	Frigates	8	6
United States	Attack Helicopters	947	8
United States	Aircraft Carriers	19	6
United States	Armored Fighting Vehicles	41062	7
United States	Fighter Aircraft	2296	8
United States	Reserve Personnel	990025	22
United States	Submarines	70	20

Weapon designation	Weapon description	USML Category
MIM-104 PAC-3 MSE	ABM missile	4
NSM	anti-ship missile	4
Penguin-2	anti-ship missile	4
Penguin-2	anti-ship missile	4
Penguin-2	anti-ship missile	4
SS-10	anti-tank missile	4
Fagot	anti-tank missile	4
ENTAC	anti-tank missile	4
SS-11	anti-tank missile	4
Popeye	ASM	4
Popeye	ASM	4
Popeye	ASM	4

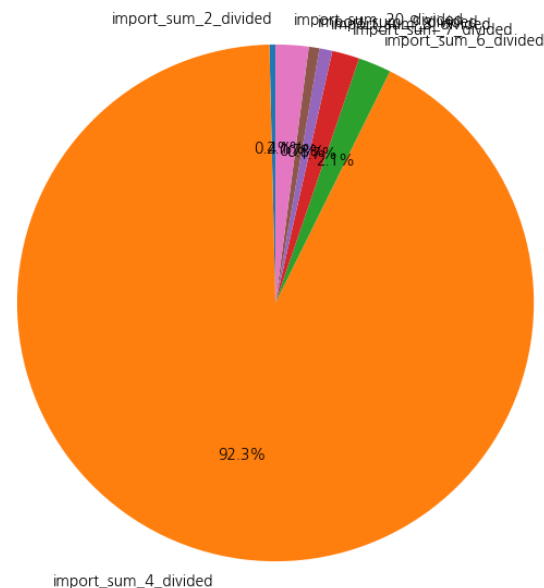
데이터 분석

카테고리화를 통해서 국가별 무기 체계에 대한 분석결과 도출이 가능 (구체적인 분석 내용은 WEB 통해서 확인)

Import Sum 4 Divided by Country - Sorted Bar Chart



South Korea Data Distribution



항목	값
분쟁 안정도 점수	100.00
경제지표 점수	66.67
정치 안정도 점수	64.12
평균 점수	76.93
국가 등급	A
GDP (단위 : 억)	17130

데이터 분석

3가지 지표와 무기 수출과의 상관계수 분석

```
# 종속변수와 독립변수 분리
X = df_merge.drop(columns=['Country', 'import_sum'])
y = df_merge['import_sum']

# 학습 데이터와 테스트 데이터 분리
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

# 수치형 변수 스케일링
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

# 상수항 추가 (statsmodels는 명시적으로 상수항이 필요)
X_train_sm = sm.add_constant(X_train)
X_test_sm = sm.add_constant(X_test)

# 선형 회귀 모델 학습 (OLS)
model = sm.OLS(y_train, X_train_sm).fit()

# 모델 요약 출력 (계수와 p-값 포함)
print(model.summary())

# 테스트 데이터로 예측
y_pred = model.predict(X_test_sm)

# 모델 평가
print("R2 (Test):", r2_score(y_test, y_pred))
print("MSE (Test):", mean_squared_error(y_test, y_pred))
```

X.columns

```
Index(['scaled_weighted_bd_high', 'Scaled Economic Indicator',
      'scaled_pctrank', 'Cluster_B', 'Cluster_C'],
      dtype='object')
```

```
=====
                    OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      import_sum    R-squared:                0.366
Model:              OLS          Adj. R-squared:            0.340
Method:             Least Squares    F-statistic:         13.75
Date:               Fri, 13 Dec 2024    Prob (F-statistic):    1.35e-10
Time:               10:22:23          Log-Likelihood:       -1466.6
No. Observations:   125              AIC:                  2945.
Df Residuals:       119              BIC:                  2962.
Df Model:           5
Covariance Type:    nonrobust
=====
```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	1.794e+04	2764.331	6.490	0.000	1.25e+04	2.34e+04
x1	-1.335e+04	7885.513	-1.694	0.093	-2.9e+04	2259.497
x2	2.317e+04	3756.989	6.167	0.000	1.57e+04	3.06e+04
x3	1099.6534	4142.125	0.265	0.791	-7102.168	9301.475
x4	3475.2721	5100.174	0.681	0.497	-6623.582	1.36e+04
x5	-1.06e+04	9140.314	-1.160	0.249	-2.87e+04	7500.437

```
=====
Omnibus:            96.736    Durbin-Watson:           2.153
Prob(Omnibus):      0.000    Jarque-Bera (JB):       773.485
Skew:               2.676    Prob(JB):               1.10e-168
Kurtosis:           13.948    Cond. No.                6.78
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
R2 (Test): 0.46146672651544896
MSE (Test): 520567197.73583007
```

경제, 분쟁도 변수의

p 값이 낮으므로 유의미

경제지표와 분쟁도가

무기 수입량과 관련이

있다고 판단

다중 선형회귀 모델 (종속변수: 무기 총 수입량, 독립변수: 분쟁도, 경제, 정치 지표, 등급)

방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

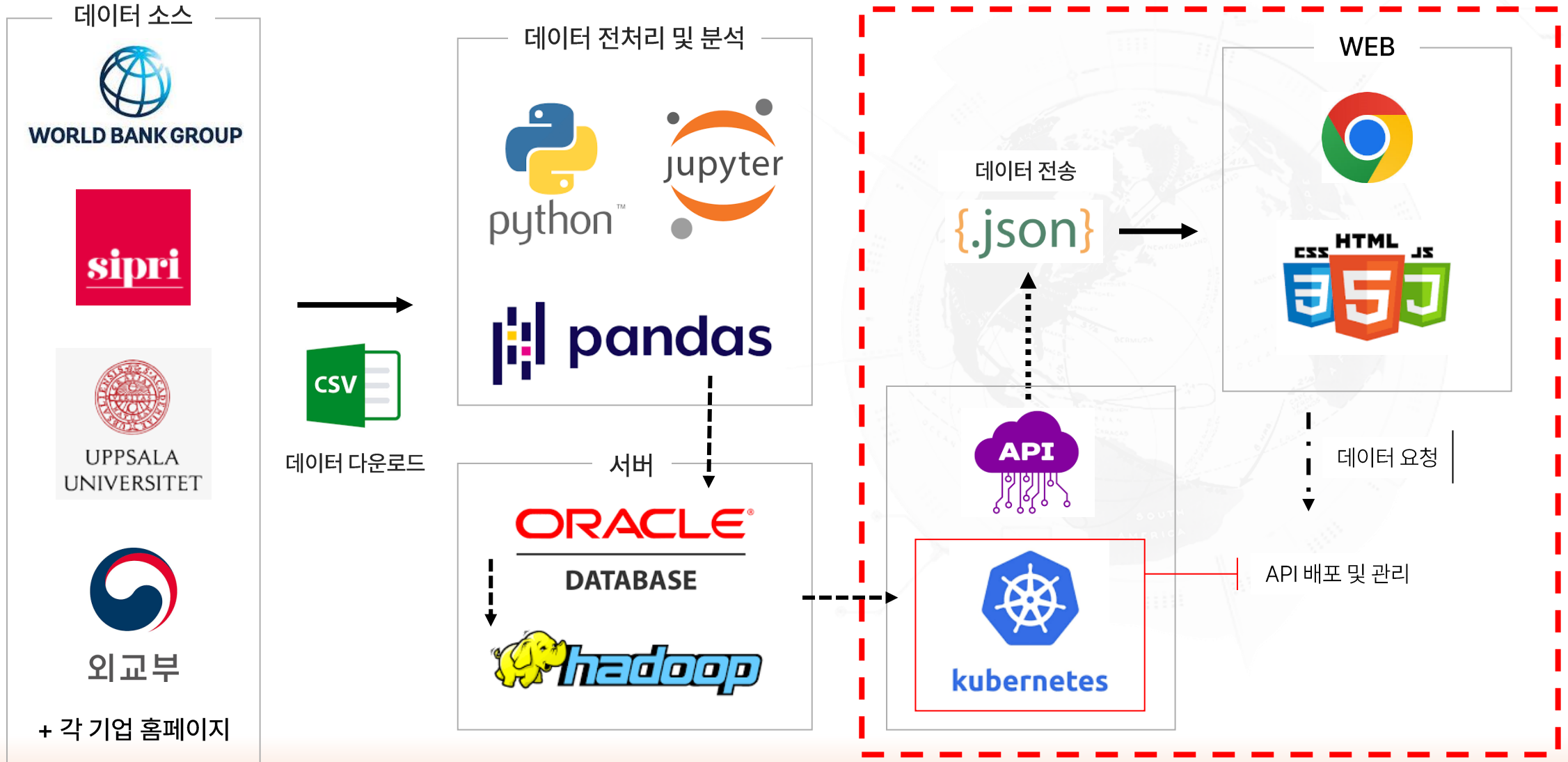
DMZ

Defense Monitoring Zone

서버 및 웹 구현

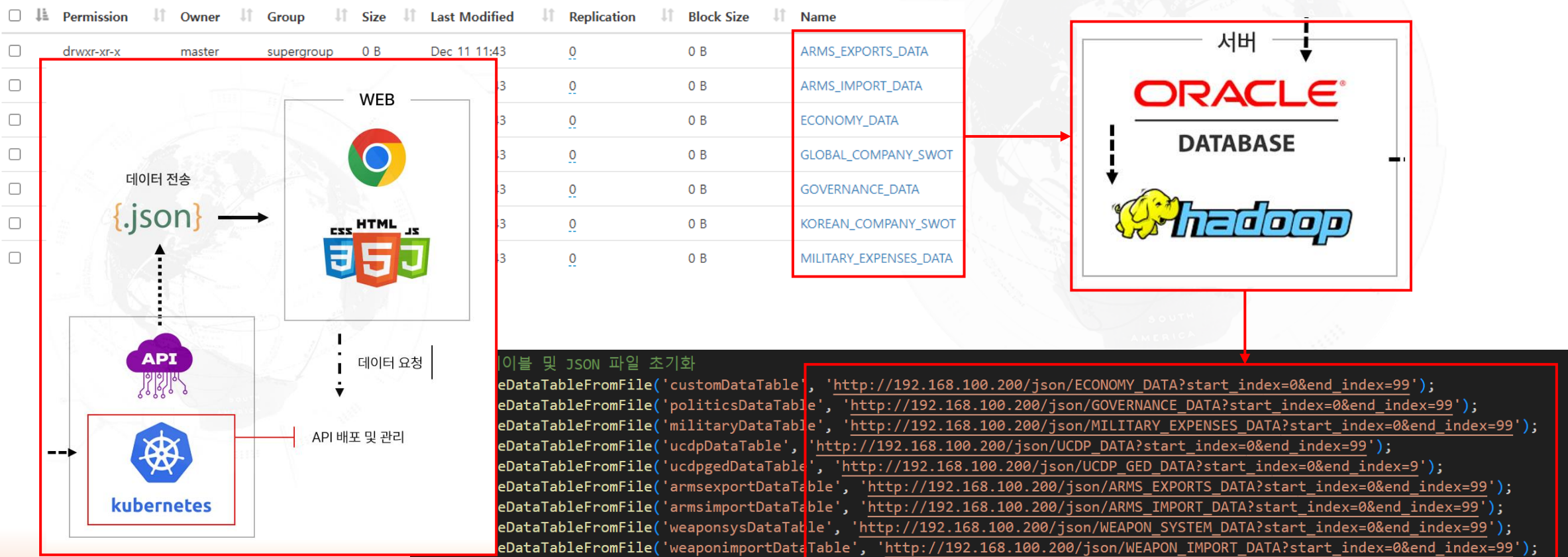


DMZ



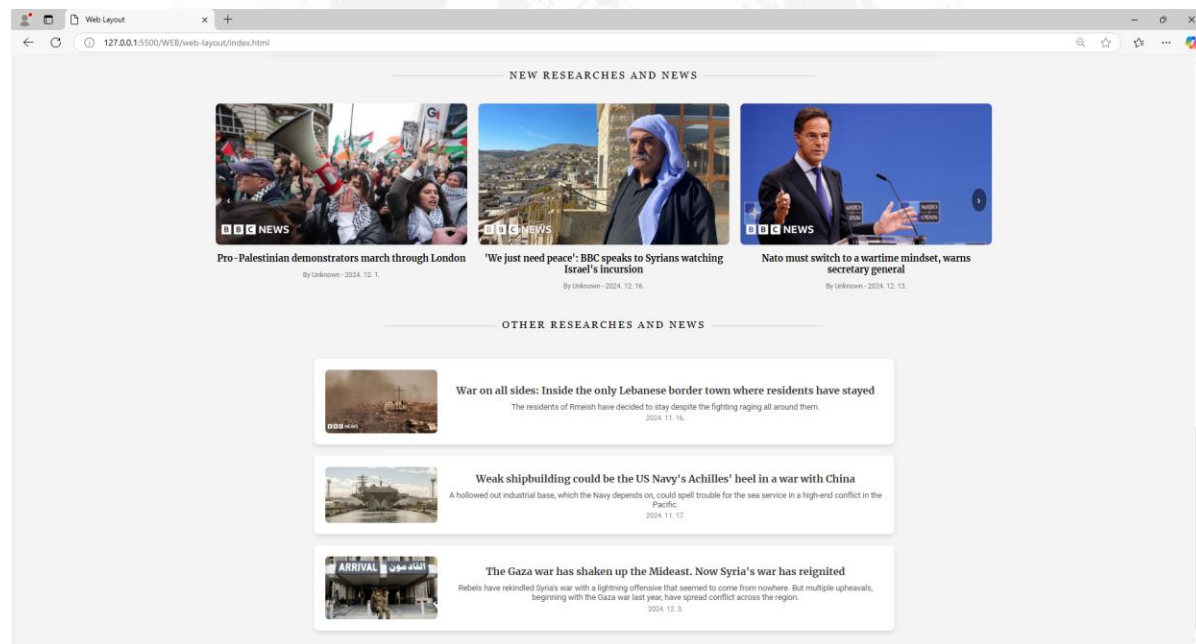
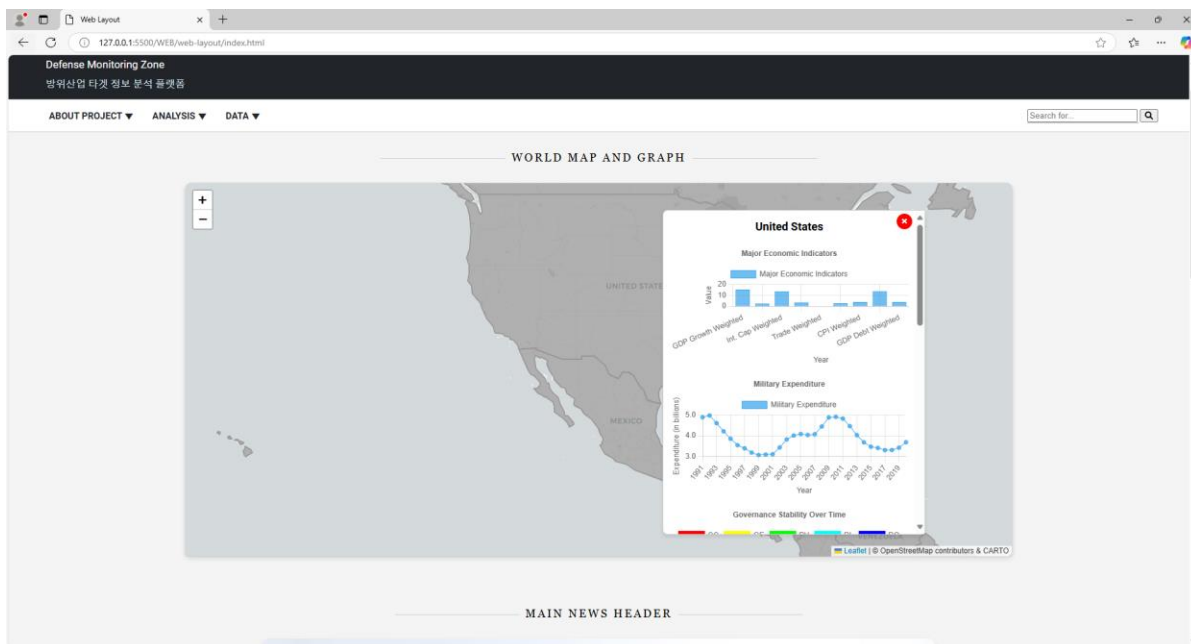
데이터 업로드

준비된 CSV 를 ORACLE 서버에 업로드 후 json 형태로 요청 (웹에서 참조되는 데이터는 서버에서 API 형태로 요청받아서 출력)



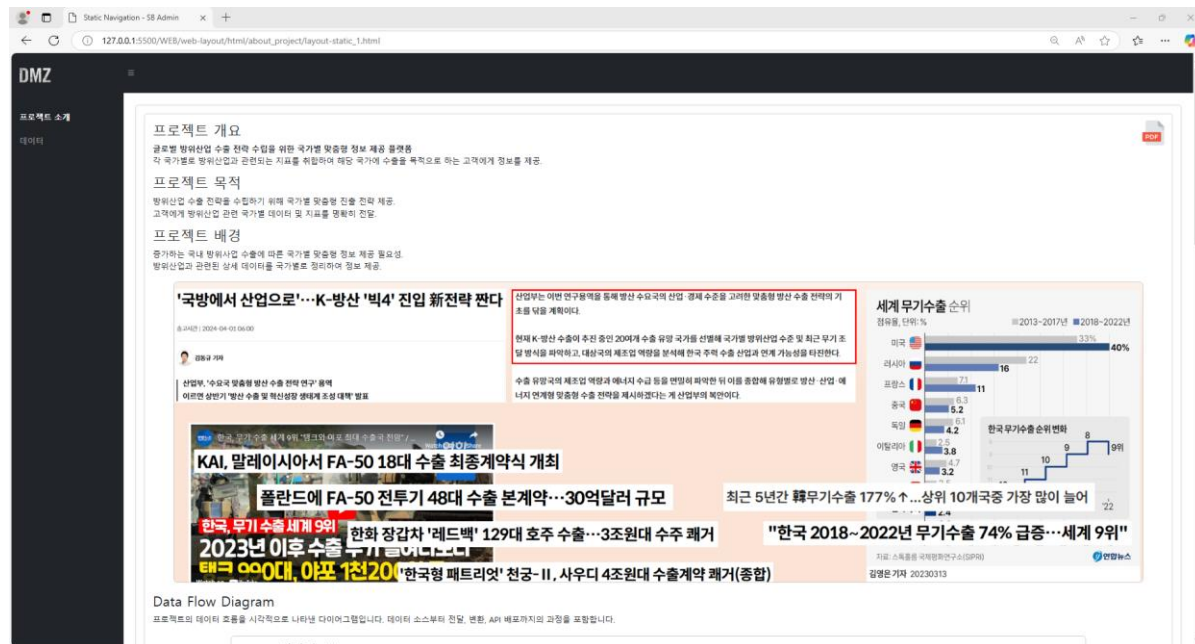
메인 페이지

방위 뉴스와 지도 및 팝업창을 통한 국가별 정보 그리고 클릭 시 국가 상세정보 페이지로 이동합니다



프로젝트 설명

프로젝트에 대한 설명과 사용된 모든 자료(CSV)를 열람 및 다운로드 할 수 있습니다



프로젝트 개요

글로벌 방위산업 수출 전략 수립을 위한 국가별 맞춤형 정보 제공 플랫폼
각 국가별 방위산업과 관련된 자료를 취합하여 해당 국가의 수출을 목적으로 하는 고객에게 정보를 제공.

프로젝트 목적

방위산업 수출 전략을 수립하기 위해 국가별 맞춤형 정보 전략 제공.
고객에게 방위산업 관련 국가별 데이터 및 자료를 명확히 전달.

프로젝트 배경

증가하는 국내 방위산업 수출에 따른 국가별 맞춤형 정보 제공 필요성.
방위산업과 관련한 상세 데이터를 국가별로 정리하여 정보 제공.

산업부는 이번 연구용역을 통해 방산 수요국의 산업 경제 수준을 고려한 맞춤형 방산 수출 전략의 기초를 닦을 계획이다.

현재 K-방산 수출이 추진 중인 20여개 수출 유망 국가를 선별해 국가별 방위산업 수준 및 최근 무기 조달 명세를 파악하고, 대상국의 제조업 역량을 분석해 한국 수출 산업과 연계 가능성을 타진한다.

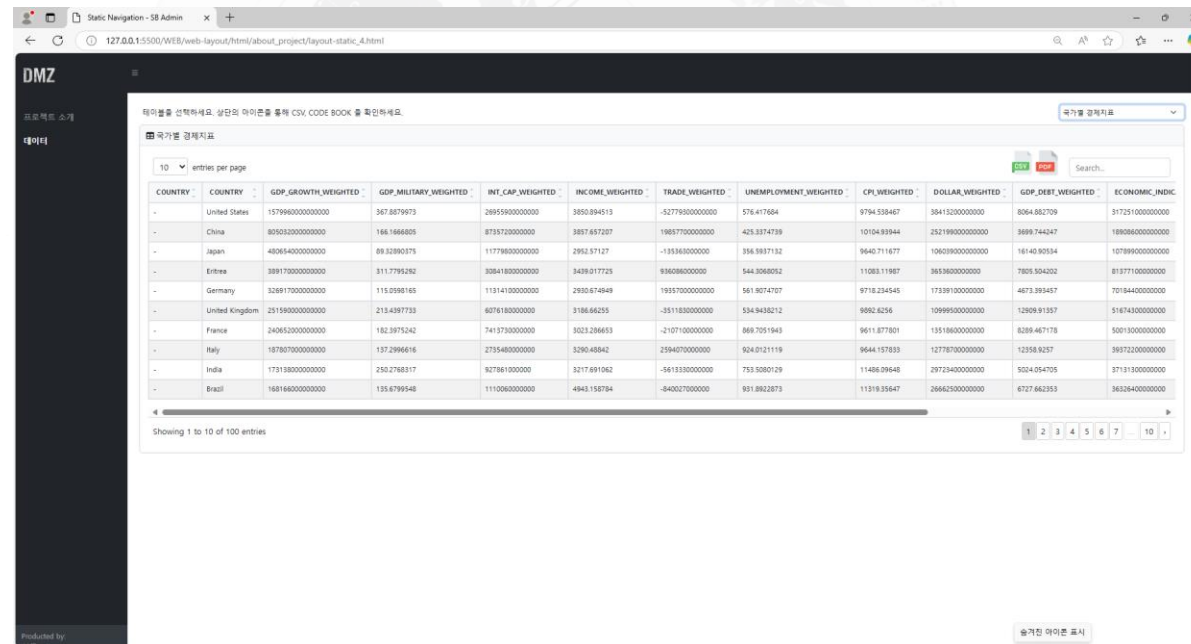
수출 유망국의 제조업 역량과 에너지 공급 등을 반영해 파악한 뒤 이를 종합해 유망별로 방산 산업에너지 연계할 맞춤형 수출 전략을 제시하겠다는 게 산업부의 계획이다.

세계 무기수출 순위

자료: 스미트슨 국제전략연구소(SIPRI)
공표일: 20230313

국가별 경제지표

Showing 1 to 10 of 100 entries



국가별 경제지표

COUNTRY	COUNTRY	GDP_GROWTH_WEIGHTED	GDP_MILITARY_WEIGHTED	INT_CAP_WEIGHTED	INCOME_WEIGHTED	TRADE_WEIGHTED	UNEMPLOYMENT_WEIGHTED	CPI_WEIGHTED	DOLLAR_WEIGHTED	GDP_DEBT_WEIGHTED	ECONOMIC_INDIC
-	United States	1579960000000000	367.8679673	2895590000000	3850.894513	-5277950000000	576.417684	9794.558467	3841320000000	8064.882709	51725100000000
-	China	8050120000000000	186.1868809	8735120000000	3857.857207	1985770000000	425.3574739	10104.93944	25219900000000	3699.744247	18908600000000
-	Japan	4806140000000000	89.32890375	11779800000000	2952.57127	-13536000000	356.5937132	9640.711677	10602800000000	16140.90354	10789900000000
-	France	3891700000000000	311.7795282	30841800000000	3439.017725	83608000000	544.3068052	11083.11987	3653600000000	7805.504202	81377100000000
-	Germany	3269170000000000	115.0598165	11314100000000	2930.674848	1935700000000	561.9074707	9718.234545	17339100000000	4673.393457	70184400000000
-	United Kingdom	2515980000000000	219.4397739	6076180000000	3186.66255	-3511830000000	534.3438212	9682.8256	10999500000000	12909.91357	51674300000000
-	Italy	2406120000000000	182.3975242	7413730000000	3023.286653	-2107100000000	869.7051943	9611.877801	13518600000000	8289.467178	50013000000000
-	India	1878070000000000	137.2996616	2735480000000	3290.48842	2594070000000	924.0121119	9644.157833	12778700000000	12358.9257	36872200000000
-	Brazil	1731380000000000	250.2768317	8278619000000	3217.891062	-5413300000000	753.5080129	11486.09648	29723400000000	5024.054705	37131300000000

Showing 1 to 10 of 100 entries

1 2 3 4 5 6 7 10

데이터 분석 설명 페이지

주관적인 분석 결과에 대한 의견을 포함합니다. 고객(기업) 입장에서는 참조용으로 활용할 수 있습니다

DMZ

주요 분석 결과

시각화 자료

1. 분석 과정

(1) 데이터 수집 및 정리

데이터는 **글로벌 데이터베이스**인 **월드뱅크**, **스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)**, **UCDP(유엔 전쟁 데이터베이스)**를 통해 수집되었습니다. 수집된 데이터는 각 국가의 **경제적 특성**, **정치적 안정성**, **분쟁 상황**을 종합적으로 평가하는 데 사용되었습니다.

주요 변수는 다음과 같습니다:

- 경제 지표:** GDP, 군사비 지출 비율, 외환보유액, 실업률, 무역수지, 소득 불평등 지수 등 9개의 변수.
- 정치 안정도:** 정치적 리더십, 정부 부패도, 법치주의 등 6개의 정치 안정성 지표.
- 분쟁도:** 국가별 분쟁 사망자 수를 기반으로 국가의 분쟁 상황을 수치화.

이러한 데이터를 1991년부터 2020년까지 30년간 수집하였으며, 데이터의 신뢰성을 유지하기 위해 최신 데이터에 더 큰 비중을 두었습니다. 이를 위해 **사이클로이드 가중치**를 적용하여 데이터의 시간적 특성을 반영했습니다.

(2) 데이터 전처리 및 점수화

수집된 데이터는 분석을 위해 **결측치 처리**, **로그 변환**, **스케일링**의 과정을 거쳤습니다.

- 결측치 처리:** 선형 보간법을 사용하여 데이터의 흐름을 자연스럽게 보였습니다.
- 가중치 적용:** 최신 데이터일수록 중요도가 높게 반영되도록 사이클로이드 가중치를 적용했습니다.
- 정규화 및 점수화:** 각 변수의 값을 로그 변환한 후 **20-80 스케일링**을 통해 점수화하여 국가별 비교를 용이하게 했습니다.

특히 경제 지표의 경우 중요도가 높은 변수(GDP, 군사비 지출 비율)에는 더 높은 가중치를 부여하여 국가별 경제 상황을 더 정밀하게 반영하였습니다. 정치 안정도는 각 국가의 정치적 순위를 평균화하여 점수화하였고, 분쟁도는 분쟁 사망자 수를 로그 변환하여 극단적인 값의 영향을 최소화했습니다.

최종적으로 경제 지표, 정치 안정도, 분쟁도를 하나의 점수로 통합하고, 국가별 종합 점수를 산출했습니다.

DMZ

주요 분석 결과

시각화 자료

국가를 선택하세요. 주요 분석 결과 시각자료를 담고 있습니다.

Arms Import Visualizations Belgium

Belgium

Item	Value
Conflict Stability Score	100.00
Economic Indicator Score	60.74
Political Stability Score	73.40
Average Score	78.05
Country Rating	A
GDP (unit: 100 million)	6320

Conflict Stability Score: Measures safety from conflicts (0 = unsafe, 100 = very safe)
 Economic Stability Score: Assesses GDP, CPI, and debt ratios (20 = poor, 80 = excellent)
 Political Stability Score: Evaluates governance and political safety (20 = unstable, 80 = very stable)

Score Interpretation (20-80 Scale):
 80: Exceptional - Outstanding performance globally, near perfect conditions.
 70: Excellent - Among the top ranks, highly stable and secure.
 60: Above Average - Better than most, with a strong level of stability.
 50: Average - Typical global standard, balanced but not exceptional.
 40: Below Average - Noticeable shortcomings, stability is somewhat weak.
 30: Poor - Significant issues, stability is highly compromised.
 20: Critical - Severe problems, one of the worst conditions globally.



메인 페이지 >

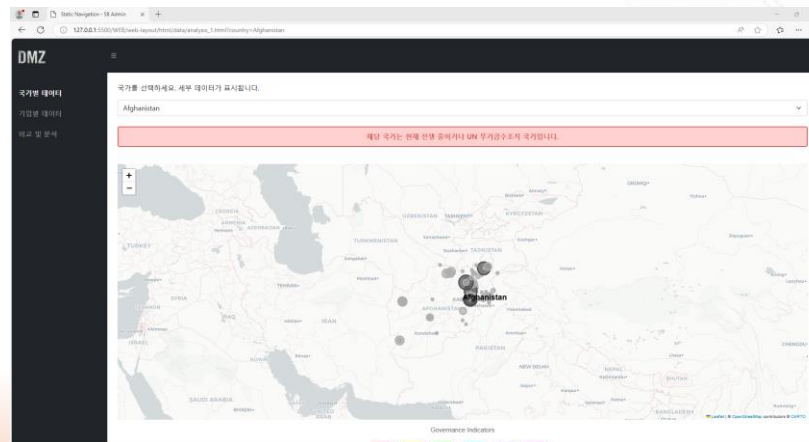
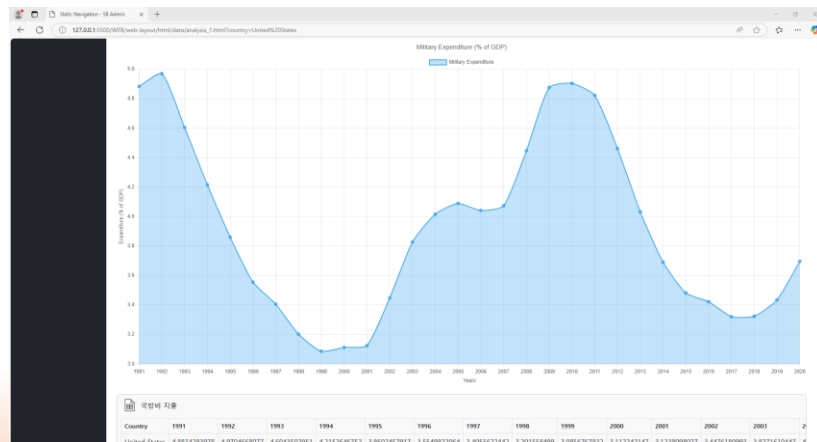
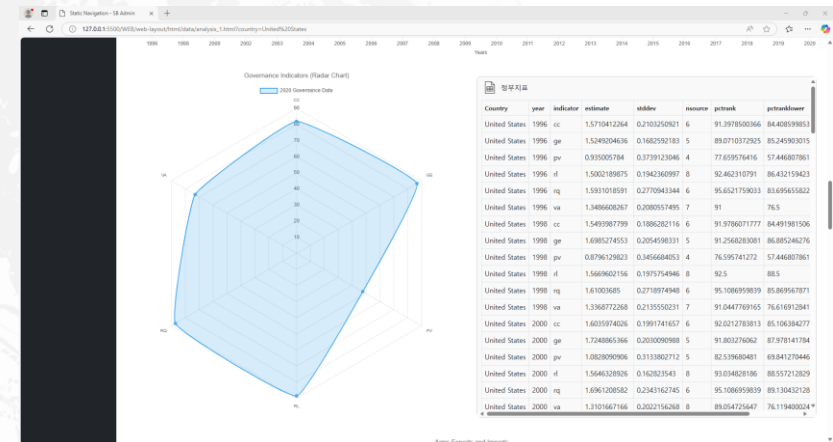
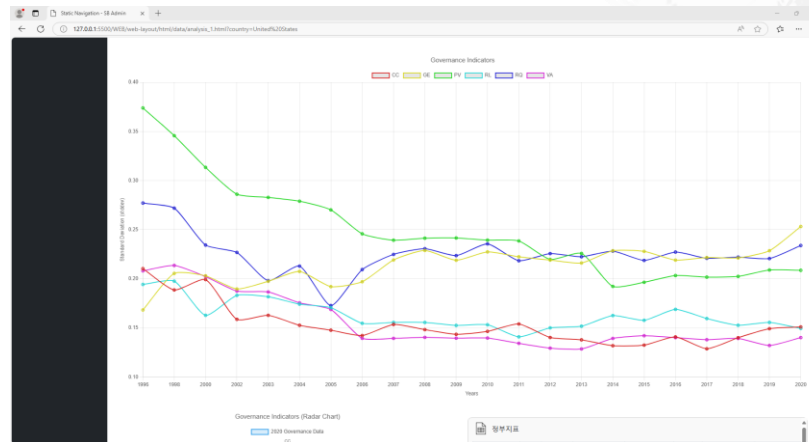
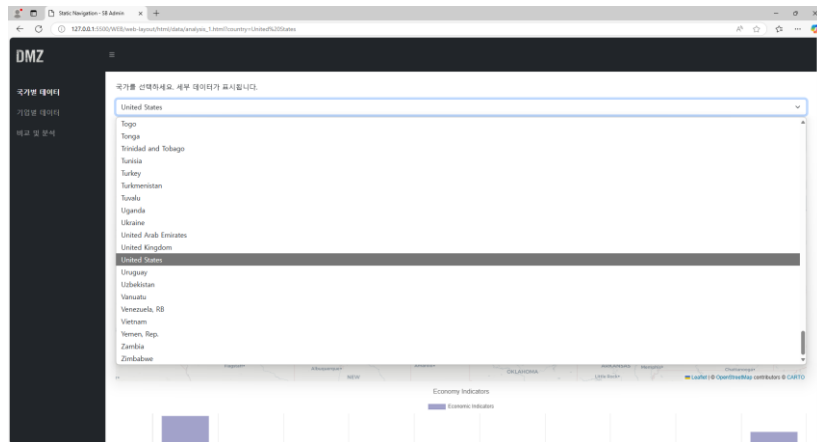
프로젝트 설명 페이지 >

분석 설명 페이지 >

국가별, 기업별 상세 ✓

국가별, 기업별 상세 및 비교 페이지

국가별, 기업별 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 국가 기업간 지표 비교가 가능합니다.



국가별, 기업별 상세 및 비교 페이지

국가별, 기업별 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 국가 기업간 지표 비교가 가능합니다.

D.M.Z.

국가별 데이터
기업별 데이터 >
비교 및 분석

기업별 상세

Home / 기업별 상세 page / 전자 및 시스템 주요 제품

전자 및 시스템 주요 제품

입력 설명
Category: 각 카테고리 숫자를 표시하며, 커서를 가져가면 세부 설명을 확인할 수 있습니다.
Main_Selling_Product: 주요 판매 제품 (예: KT-1, T-50 등).
R&D Status: 연구 개발 상태 - 진행 중 (Ongoing), 계획 중 (Planned), 완료 (Completed).
Technology_Readiness_Level: 기술 준비 수준을 숫자로 표시 (1: 준비 미흡, 2: 진행 중, 3: 양산 중인 장비).
MRO Capability: 정비, 수리 및 운용 능력 (MRO 가능 여부: YES/NO).
Production Location: 제품 생산 위치 (국내 생산(Domestic), 해외 생산(Overseas), 혼합(Mixed)).
Price Competitiveness: 가격 경쟁력 점수와 (개발비용 25점, 운영비용 25점, 유지보수 비용 50점).
Export History: 제품의 수출 이력 (수출국 목록 또는 NO).

전자 및 시스템 주요 제품 기업
Company 7

지상 방위 및 무기 시스템 기업

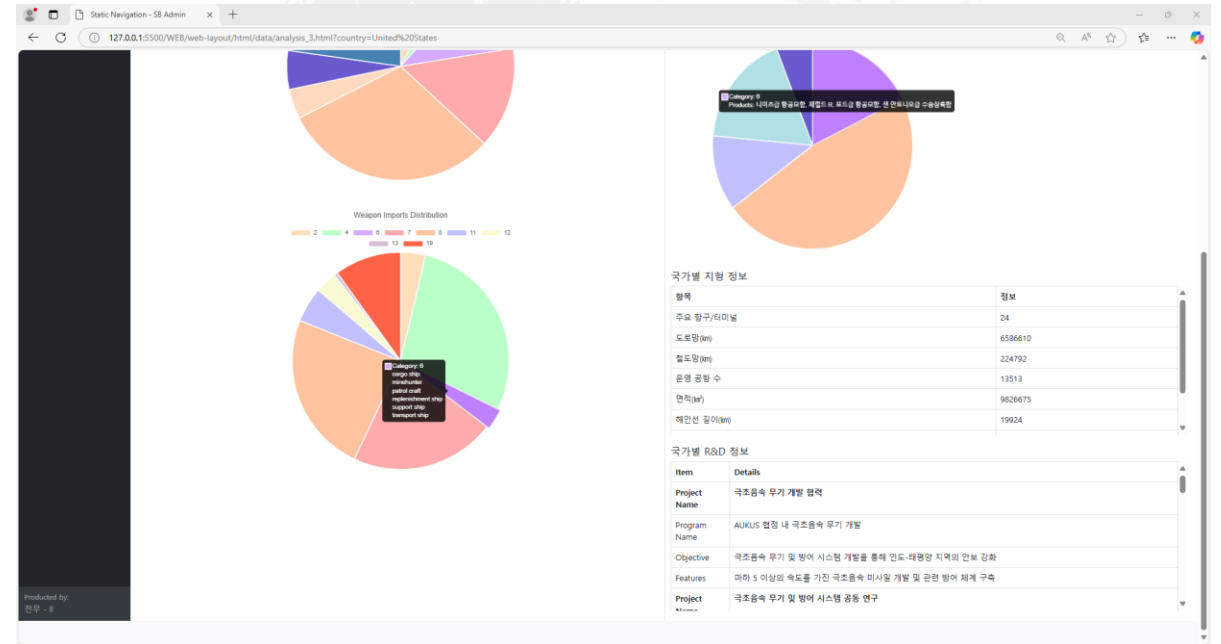
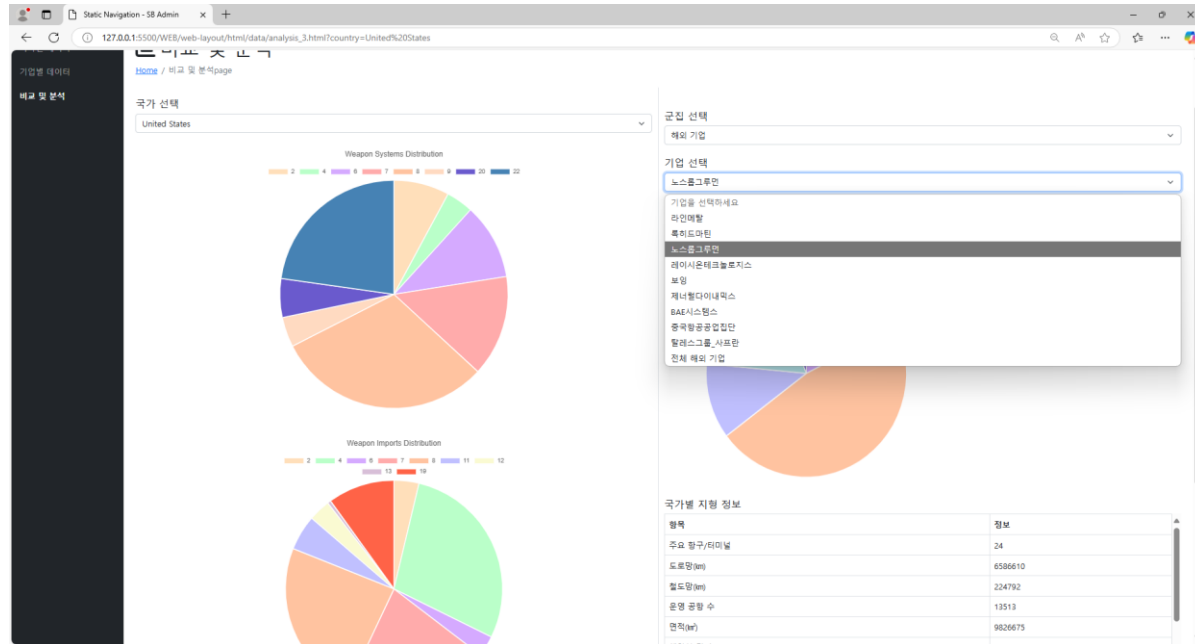
Company 7

Company Name	Category	Main Selling Product	R&D Status	Technology Readiness Level	MRO Capability	Production Location	Price Competitiveness	Export History
7	13	T-50 F404엔진	Completed	3	YES	Overseas	86	인도네시아/이라크/필리핀/폴란드
7	13	KF-21 F414엔진	Ongoing	2	YES	Overseas	79	NO
7	13	KUH-1수리온 T700/701K 엔진	Completed	3	NO	Overseas	87	필리핀
7	13	Arriel 2L2엔진	Completed	3	YES	Overseas	86	NO
7	13	타보사프트	Ongoing	2	YES	Mixed	78	NO
7	13	타보프름	Planned	1	YES	Mixed	1	NO
7	12	합대 미사일 엔진	Ongoing	2	YES	Domestic	79	NO
7	12	장거리공대지 미사일 엔진	Planned	1	YES	Domestic	1	NO
7	13	고정익 항공기 부품	Completed	3	YES	Mixed	87	YES
7	13	회전익 항공기 부품	Completed	3	YES	Mixed	87	YES
7	4	유도무기 구성품	Ongoing	2	YES	Mixed	78	UAE
7	4	천무 발사대	Completed	3	NO	Domestic	95	폴란드
7	7	K-9	Completed	3	YES	Mixed	98	호주/이집트/인도/노르웨이/에스토니아/튀르키예/폴란드/핀란드/루마니아
7	7	K-9 무인화	Ongoing	2	NO	Mixed	90	NO
7	7	K-10	Completed	3	YES	Domestic	90	호주/이집트/인도/노르웨이/에스토니아/튀르키예/폴란드/핀란드/루마니아

입력 설명
Category: 각 카테고리 숫자를 표시하며, 커서를 가져가면 세부 설명을 확인할 수 있습니다.
Main_Selling_Product: 주요 판매 제품 (예: KT-1, T-50 등).
R&D Status: 연구 개발 상태 - 진행 중 (Ongoing), 계획 중 (Planned), 완료 (Completed).
Technology_Readiness_Level: 기술 준비 수준을 숫자로 표시 (1: 준비 미흡, 2: 진행 중, 3: 양산 중인 장비).
MRO Capability: 정비, 수리 및 운용 능력 (MRO 가능 여부: YES/NO).
Production Location: 제품 생산 위치 (국내 생산(Domestic), 해외 생산(Overseas), 혼합(Mixed)).
Price Competitiveness: 가격 경쟁력 점수와 (개발비용 25점, 운영비용 25점, 유지보수 비용 50점).
Export History: 제품의 수출 이력 (수출국 목록 또는 NO).

국가별, 기업별 상세 및 비교 페이지

국가별, 기업별 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 또한 국가 기업간 지표 비교가 가능합니다.



방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

총평



팀원 총평

프로젝트를 통해 데이터 분석과 시각화를 성공적으로 수행하며 협업과 체계적 작업 관리의 중요성을 확인했다.

여러 플랫폼을 사용하고 이를 연결하는 과정에서 네트워크 및 서버 구조와 환경에 대한 지식을 배웠다. 서버 구축과 분석이 동시에 시작된 점은 아쉬웠다.

직접 지표를 만들고 의미를 도출하는 과정이 가장 기억에 남았으며, 앞으로의 프로젝트에 대한 자신감이 생겼다.

데이터를 확보하는 데 많은 시간을 투자했으며, 웹 배포에도 집중했다. 팀원들의 협력으로 기획 의도에 맞게 프로젝트를 완성했지만, 데이터 분석에 더 많은 시간을 할애하지 못한 점이 아쉬웠다.

프로젝트를 처음 구상부터 최종 구현까지 진행하며 예상했던 한계를 극복했다. 전체적인 흐름과 요구사항 분석의 중요성을 깨달았으며, 데이터 프로젝트보다는 웹 구현에 비중이 높았던 점이 아쉬웠다.

프로젝트 총평

1. 데이터 수집 및 분석

다양한 데이터셋을 준비하는 데 성공했지만, 분석에 충분한 시간을 할애하지 못한 점은 아쉬움으로 남습니다.

분석의 깊이를 더했다면 프로젝트의 결과물이 더욱 설득력 있고 풍부해졌을 것입니다

2. 웹 배포 및 실무 활용성

웹 배포 단계에서는 실무에 적용 가능한 시스템을 만들기 위해 집중했습니다.

웹 기반 대시보드를 구축하면서 사용자들이 쉽게 활용할 수 있도록 직관적인 인터페이스와 필터링 기능을 구현했습니다.

3. 팀 협력 및 성과

프로젝트 과정은 쉽지 않았지만 팀워크를 바탕으로 완성도와 실무 적용 가능성을 높였습니다.

프로젝트 총평

4. 아쉬움과 개선점

많은 데이터를 확보했지만 충분히 분석에 활용하지 못한 점은 아쉬움으로 남습니다.

웹 개발 경험이 부족한 팀원이 많아 기술적으로 아쉬움이 있었지만, 이를 극복하며 성장하는 계기가 되었습니다.

향후 프로젝트에서는 데이터를 보다 심도 있게 분석하고, 인사이트 도출에 집중할 필요가 있습니다.

결론

제한된 시간과 리소스 속에서도 팀의 기획 의도에 맞는 결과물을 완성한 것은 큰 성과입니다.

이번 프로젝트의 경험과 아쉬움을 바탕으로 향후에는 더 깊이 있는 데이터 분석과 실질적인 인사이트 도출에 중점을 둔 프로젝트를 수행할 계획입니다.

방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

WEB 시연



방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

Q & A



방위산업 타겟 정보 분석 플랫폼

DMZ

Defense Monitoring Zone

감사합니다 😊

